Laboratorio II – 1° modulo

Lezione 1

Introduzione al C++

Contenuto del corso di calcolo

- Questo corso ha lo scopo di insegnare alcuni strumenti di programmazione e di calcolo per l'analisi statistica dei dati
- Svolgeremo con il calcolatore alcuni esercizi proposti durante le lezioni frontali di statistica
- Utilizzeremo i seguenti strumenti:
  - Il linguaggio `C++`, per creare programmi
  - Il framework ROOT (sviluppato al CERN per l'analisi dati)
- Il corso è molto pratico, pertanto buona parte della lezione sarà dedicata allo svolgimento (da parte vostra) di esercizi
- Attenzione: l'esame prevede una parte pratica in laboratorio e pertanto più vi esercitate durante la lezione e maggiori possibilità avrete di far bene durante l'esame

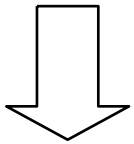
Indice

- Introduzione
- Variabili e tipi predefiniti
  - L'operazione di `cast` tra tipi
- Operatori matematici ed operatori logici
- Le strutture di controllo
  - `if ... else`
  - `for`
  - `while`
- Le direttive al preprocessore
  - `#include`
  - `#define`
- Le funzioni
- Esercizi
- Alcuni comandi `Linux`
- *Flag* di compilazione
- Referenze

Sorgente ed eseguibile

È necessario avere ben presente la distinzione tra:

- Codice sorgente: versione “leggibile dagli esseri umani”
- Codice eseguibile: versione che il computer può interpretare ed eseguire



Il compito di trasformare il primo nel secondo è assolto dal compilatore, nel nostro caso C++ (o g++)

- Il compilatore esegue il controllo sintattico: `itn` invece di `int` da errore
- Il compilatore esegue il controllo grammaticale: `int i = "hello";` da errore
- Il compilatore non esegue il controllo semantico (i.e. logico)

Come scriviamo il codice sorgente?

Editor di testo → `Gedit`, `Emacs`, `Vim`, ...

Come lo compiliamo?

`c++ -o` <nome eseguibile> <nome_sorgente>

Il mio primo programma C++

Commenti ignorati dal compilatore, molto utili per il programmatore. Altro metodo, usare `//`, ma vale solo per una riga

Inclusione dell'header della libreria `iostream` (input/output stream): contiene le funzioni per leggere e scrivere su terminale

Dichiarazione della funzione principale, obbligatoria. Ogni programma inizia chiamando `main` Preceduto da dichiarazione del tipo di valore ritornato (`int`)

```
/*
c++ -o esempio01 esempio01.cpp
*/

#include <iostream>

int main()
{
  std::cout << "This is my first C++ program.\n";
  return 0;
}
```

- `std::cout` → chiamata alla funzione `cout` (console output) contenuta nella *classe* delle librerie `std` (standard) del C++

- `<<` → operatore di output
- `"This..."` → stringa di testo
- `;` → tutte le istruzioni terminate dal punto e virgola

Termina il programma e ritorna il valore `0` (intero) al processo che ha invocato il programma stesso (tipicamente il sistema operativo)

Compiliamolo e eseguiamolo

- Compiliamo ed avviamo da terminale, così:

Compilazione: avviene con il comando `c++` (o `g++`). Il parametro `-o` specifica il nome del file eseguibile che deve essere creato dal processo di compilazione

```
student@StudentVM:~$ c++ -o esempio esempio.cpp
student@StudentVM:~$ ./esempio
This is my first C++ program.
student@StudentVM:~$
```

Esecuzione: una volta compilato il programma può essere eseguito richiamando il nome dell'eseguibile preceduto da `./`

Un programma più completo...

- Provate il seguente programma:

```
#include <iostream>

int main()
{
  int num;

  std::cout << "Inserisci un numero: "
            << std::endl;
  std::cin >> num;
  std::cout << "Il numero inserito e': "
            << num << std::endl;
  return 0;
}
```

- Operatore di input `>>` acquisire da terminale
- Funzione `endl` per andare a capo
- Le istruzioni possono essere suddivise su più righe di codice
- Ogni istruzione deve sempre terminare con `;`

- Porzioni di codice contigue comprese tra due parentesi graffe `{…}` prendono il nome di *scope*
- La variabile `num` può essere usata solo nello *scope* in cui è stata dichiarata

Le variabili

Le quantità di interesse si gestiscono con le variabili

```
int num1 = 0;
int num2 = 3;
int somma = num1 + num2;
std::cout << "Somma: "
  << somma << std::endl;

float razionale1 = 3.1416;
double razionale2 = 1.4142;

char lettera = 'a';

bool condizione = true;

int vettore [10];
for (int i = 0; i < 10; i++)
  {
    vettore[i] = i*2;
  }

int valori [] = {2,4,6,8};
```

- Le variabili possono essere di diversi tipi (`char`, `int`, `float`, `bool`)
- Una variabile è l'istanza di un tipo (num1 è una istanza di `int`)
- Le normali operazioni matematiche sono definite per i diversi tipi
- Si possono creare vettori di un tipo di variabili, chiamati array
- La lista degli oggetti di un array occupa una zona contigua della memoria
- La dimensione di un array è una costante
- Gli elementi di un array possono essere inizializzati in fase di definizione (in questo caso non è necessario dichiarare esplicitamente la dimensione)

I tipi delle variabili

	Type	Bit Width	Common Range
char	char	8	–128 to 127
	unsigned char	8	0 to 255
	signed char	8	–128 to 127
int	int	16	–32,768 to 32,767
	unsigned int	16	0 to 65,535
	signed int	16	–32,768 to 32,767
	short int	16	same as int
	unsigned short int	16	same as unsigned int
	signed short int	16	same as short int
	long int	32	–2,147,483,648 to 2,147,483,647
	unsigned long int	32	0 to 4,294,967,295
	signed long int	32	–2,147,483,648 to 2,147,483,647
float	float	32	3.4E–38 to 3.4E+38
	double	64	1.7E–308 to 1.7E+308
	long double	80	3.4E–4932 to 1.1E+4932
bool	bool	N/A	true or false
	wchar_t	16	0 to 65,535

L'operatore `sizeof`

L'operatore `sizeof('variabile')` restituisce il numero di bytes (`1 byte = 8 bit`) necessari a memorizzare la variabile indicata tra parentesi

```
char lettera = 'a';
int Nbytes = sizeof(lettera);
std::cout << Nbytes << std::endl;
```

Quale numero verrà stampato a schermo?

È possibile utilizzare anche la sintassi `sizeof('tipo')`

```
int valori [] = {2, 4, 6, 8, 10};
int N_elementi = sizeof(valori)/sizeof(int);
std::cout << N_elementi << std::endl;
```

In questo modo ricavo il numero di elementi di un array

Cast dei tipi (standard C)

- Attenzione: durante le operazioni matematiche è necessario prestare attenzione alla conversione tra i tipi delle variabili
  - in una operazione tra tipi diversi, tutti gli operandi vengono convertiti al tipo "più grande" prima di compiere l'operazione
- Potete utilizzare, se necessario, il cast per convertire un tipo di variabile in un altro tipo mentre eseguite un'operazione. La sintassi è: `(tipo)variabile`

```
int x = 1;
x / 2; // restituirà 0 (divisione tra interi)
((float)x ) / 2; // restituirà 0.5 (conversione di x a float prima
                    di eseguire la divisione)
x / 2.0; // restituirà 0.5 perché 2.0 è float
```

Cast dei tipi (C++ *oriented*)

- Attenzione: durante le operazioni matematiche è necessario prestare attenzione alla conversione tra i tipi delle variabili
  - in una operazione tra tipi diversi, tutti gli operandi vengono convertiti al tipo "più grande" prima di compiere l'operazione
- Potete utilizzare, se necessario, il cast per convertire un tipo di variabile in un altro tipo mentre eseguite un'operazione. La sintassi è: `static_cast<tipo>(variabile)`

```
int x = 1;
x / 2; // restituirà 0 (divisione tra interi)
static_cast<float>(x) / 2; // restituirà 0.5 (converte x a float
                                prima di eseguire la divisione)
x / 2.0; // restituirà 0.5 perché 2.0 è float
```

Gli operatori

Avete a disposizione diversi operatori definiti in C++:

- Operatore di assegnamento (=)

  es. `b=5;`
  `a=2+b;`

  Il valore dell'espressione a destra dell' = viene assegnato alla variabile che sta a sinistra

- Operatori aritmetici: `+, -, *, /, %`

`+`	addizione
`-`	sottrazione
`*`	moltiplicazione
`/`	divisione
`%`	resto della divisione tra interi

- Operatori di assegnamento composti `+=, -=, *=, /=, %=`

  es. `a+=2;` equivale ad `a=a+2;`

- operatori di incremento e decremento: `++, --`

  es. `i++;` equivale a `i=i+1` (oppure `i+=1`)

Gli operatori

Gli operatori logici e relazionali confrontano i valori delle espressioni a destra e a sinistra dell'operatore e restituiscono vero/falso

- Operatori relazionali:
  == (uguale) **!=** (diverso) **>**, **<**, **>=**, **<=** (maggiore, minore)
  E.g.: `a = 5;`
  `bool answer = (a==7);` la variabile `answer` conterrà `false`

- Operatori logici:
  && (AND) **||** (OR) **!** (NOT)
  E.g.: `!(6==5)` ritorna `true` `!true` ritorna `false`
  `(a==b)&&(c!=d)` restituisce `true` solo se è vero sia che *a è uguale a b*, sia che *c è diverso da d*

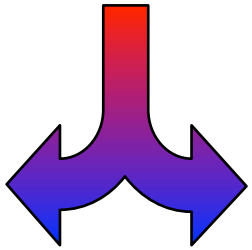
Gli operatori

- Fate sempre attenzione alla precedenza tra operatori...

Più alta `++ --`

`/ * %`

Più bassa `+ -`



Più alta `!`

`> >= < <=`

`== !=`

`&&`

Più bassa `||`

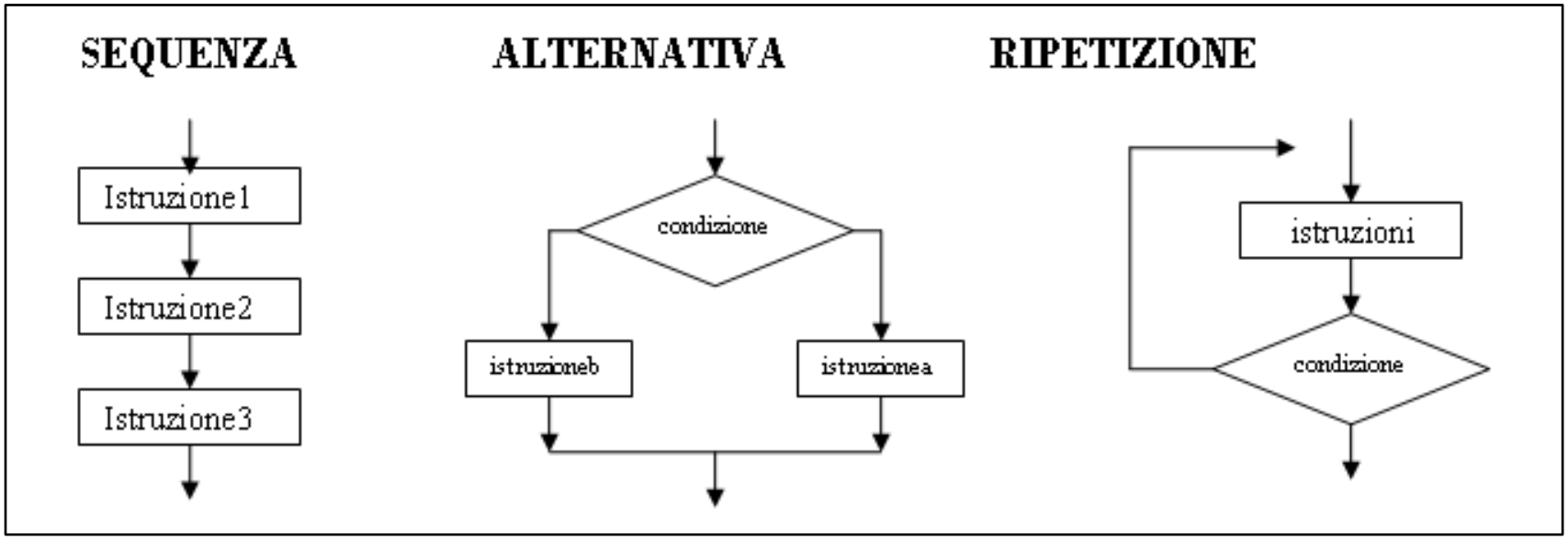
e.g.: `a = 5 + 7 % 2;` equivale `a = 5 + ( 7 % 2 );`

- Se avete dubbi fate uso delle parentesi nelle espressioni matematiche

Strutture di controllo

I programmi possono essere organizzati secondo diversi schemi a secondo della necessità. Ad esempio, oltre a semplici istruzioni in sequenza, vogliamo:

- implementare diverse istruzioni a seconda del verificarsi (o meno) di una certa condizione
- ripetere ciclicamente alcune operazioni variando uno o più parametri



A questo scopo il `C++` fornisce le strutture di controllo (**`if`**, **`for`**, **`while`**, …)

I blocchi di istruzioni all'interno delle strutture di controllo sono delimitati da parentesi `{ }` (gli scope)

Strutture condizionali: `if - else`

```
int numero;
std::cin >> numero;
if (numero > 10 || numero < -10)
  {
    std::cout << "Hai inserito " << numero
      << " che e` un numero a due"
      << " o piu` cifre" << std::endl;
  }
else
  {
    std::cout << "Hai inserito " << numero
      << " che e` un numero ad una"
      << " sola cifra" << std::endl;
  }
```

- Se l'espressione di controllo è vera, viene eseguita la sequenza di istruzioni nel primo *scope*
- Altrimenti viene eseguita la sequenza dopo `else`
- La presenza di `else` non è obbligatoria

- `if` ed `else` si possono combinare per verificare anche più di due alternative

```
if (x > 0)
  std::cout << "x is positive";
else if (x < 0)
 std::cout << "x is negative";
else
 std::cout << "x is zero";
```

Se una struttura di controllo necessita di una sola istruzione, non è obbligatorio utilizzare le parentesi `{}`

Istruzioni iterative: ciclo `for`

```
int valori [] = {7,20,21,-4,22,34};
int numArg = 6;

for(int index = 0; index < numArg; index++)
  {
    std::cout << index << "-esimo argomento: "
      << valori[index] << std::endl;
  }
```

- Il ciclo viene impostato in tre parti:
  - definendo `index`, che esiste soltanto nello scope del ciclo
  - stabilendo la condizione di uscita (il ciclo viene eseguito fintanto che questa condizione è vera, ovvero `index < numArg`)
  - dettando l'istruzione di incremento della variabile di controllo
    - E` inoltre possibile saltare all'indice successivo mediante l'istruzione **`continue`**, e.g. nel ciclo `for` si aggiunge l'istruzione `if (condizione) continue; // Se condizione == true riprende il ciclo for al valore di index successivo`
    - E` anche possibile fermare il ciclo prima che `index == numArg` mediante l'istruzione **`break`**, e.g. nel ciclo `for` si aggiunge l'istruzione `if (condizione) break; // Se condizione == true esce dal ciclo for`

Istruzioni iterative: ciclo `for`

```
int valori [] = {7,20,21,-4,22,34};
int numArg = 6;

for(int index = 0; index < numArg; index++)
  {
    if (valori[index]%2 == 0)
      {
        // Azzera l'argomento e passa al valore di index successivo
        valori[index] = 0;
        continue;
      }
    else if (valori[index] < 0)
      // Esce dal ciclo for
      break;

    std::cout << index << "-esimo argomento dispari: "
      << valori[index] << std::endl;
  }
```

Istruzioni iterative: ciclo `while`

```
int valori [] = {7,20,21,-4,22,34};
int numArg = 6;
int index = 0;

while (index < numArg)
  {
    std::cout << index << "-esimo argomento: "
      << valori[index] << std::endl;
    index++;
  }
```

- Le istruzioni nello scope vengono eseguite finché `index < numArg`
- La variabile `index` esiste anche al di fuori del ciclo
- E` possibile utilizzare le istruzioni **`continue`** e **`break`**
- Attenzione:
  - la variabile di controllo va inizializzata prima dell'inizio del ciclo
  - la variabile di controllo va incrementata all'interno del ciclo

Istruzioni iterative: ciclo `while`

```
int valori [] = {7,20,21,-4,22,34};
int numArg = 6;
int index = 0;

while (index < numArg)
  {
    if (valori[index]%2 == 0)
      {
        // Azzera l'argomento e passa al valore di index successivo
        valori[index] = 0;
        index++;
        continue;
      }
    else if (valori[index] < 0)
      // Esce dal ciclo while
      break;

    std::cout << index << "-esimo argomento dispari: "
      << valori[index] << std::endl;
    index++;
  }
```

Operazioni matematiche

- Gli operatori e le funzioni matematiche non sono presenti nelle librerie standard
- È necessario includere la libreria `cmath`
- Per consultare la lista delle funzioni disponibili:
  http://www.cplusplus.com/reference/cmath/

```
#include <iostream>
#include <cmath>

int main()
  {
    double due = 2;
    double radice_due = sqrt(2);
    std::cout << "Radice 2 = " << radice_due << std::endl;

    return 0;
  }
```

Direttive al preprocessore

In C++ (come in C), prima che il compilatore inizi a lavorare, viene attivato un programma, detto **preprocessore**, che ricerca nel file sorgente speciali istruzioni, chiamate **direttive**

Una direttiva inizia sempre con il carattere `#` (a colonna 1) e occupa una sola riga (non ha un terminatore, in quanto finisce alla fine della riga

Il preprocessore crea una copia del file sorgente (da far leggere al **compilatore**) e, ogni volta che incontra una direttiva, la esegue sostituendola con il risultato dell'operazione. Pertanto il preprocessore, eseguendo le direttive, non produce codice binario, ma codice sorgente per il compilatore

Ogni file sorgente, dopo la trasformazione operata dal preprocessore, prende il nome di **translation unit**. Ogni translation unit viene poi compilata separatamente, con la creazione del corrispondente **file oggetto**, in codice binario. Spetta al **linker**, infine, collegare tutti i file oggetto, generando un unico programma eseguibile

`#include <nomefile>` oppure **`#include "nomefile"`** è una direttiva al preprocessore che serve per includere la libraria `nomefile`

Un'altra direttiva al preprocessore è **`#define`**

`#define identificatore valore`

- `identificatore`: nome simbolico
- `valore`: espressione qualsiasi

Direttive al preprocessore

Esempio:

```
#define N 100
int main()
{
   ...
   for (unsigned int i = 0; i < N; i++)
   ...
```

Utile nel caso sia necessario introdurre nel codice dei valori "hard-coded" per ritrovarli immediatamente, la direttiva `#define` è infatti sempre posta all'inizio del programma

E` possibile anche definire delle macro:

```
#define identificatore(argomenti) espressione
```

Esempio:

```
#define quadrato(x)  (x)*(x)
int main()
{
   ...
   int a = quadrato(2+3); // Dopo il passaggio del preprocessore
                          // l'espressione diventa int a = (2+3)*(2+3);
   ...
```

Le funzioni

Le funzioni sono utilissime per implementare blocchi di istruzioni che si ritiene di voler utilizzare in diversi punti del programma principale (o in programmi diversi)

```
#include <iostream>
#define START 4
double raddoppia (double input)
  {
    return input*2;
  }

int main()
  {
    double valore_iniziale = START;
    double valore_finale = raddoppia(valore_iniziale);
    std::cout << valore_iniziale <<  " x 2 = "
      << valore_finale << std::endl;

    return 0;
  }
```

- La funzione si definisce prima del programma principale (`main`)
- Può avere diverse variabili come input ed (al più) un solo output
- All'interno del programma principale viene chiamata secondo il prototipo dichiarato

Le funzioni ed i prototipi

- Abbiamo detto che la funzione si definisce prima del `main`, perché così la funzione risulta già nota al compilatore quando la funzione viene chiamata nel `main`
- In realtà è sufficiente che al compilatore sia noto il nome della funzione ed il tipo dei suoi parametri, ovvero il prototipo della funzione
  `tipo nome_funzione(tipo par1, tipo par2, ... );`
- L'implementazione vera e propria della funzione può essere riportata anche in seguito (o in un file separato, da compilare insieme a quello contenente il `main`)
- L'uso dei prototipi è molto utile quando un programma contiene molte funzioni e con istruzioni molto lunghe
- Nel prototipo è possibile anche assegnare dei valori di *default* agli "ultimi" parametri cosi da poter essere omessi all'atto della chiamata della funzione nel `main`: e.g. `tipo nome_funzione(tipo par1, tipo par2, tipo par3 = val);`
  Nel `main`: `val_output = nome_funzione(val_par1, val_par2);`

Le funzioni ed i prototipi

```
#include <iostream>
#define START 4
// Indicazione del prototipo
double raddoppia (double input);

int main()
  {
    double valore_iniziale = START;
    double valore_finale = raddoppia(valore_iniziale);
    std::cout << valore_iniziale <<  " x 2 = "
      << valore_finale << std::endl;

    return 0;
  }

// Definizione della funzione
double raddoppia (double input)
  {
    return input*2;
  }
```

Ordine

- Prestate attenzione alla SINTASSI del codice
- Per non commettere errori banali, scrivete il codice con ordine, adottando una serie di sane abitudini.
- Ad esempio:
  - indentare il codice: le istruzioni di uno stesso scope vengono allineate più a destra
  - commentare il codice (per se stessi e per gli altri)
  - scegliere un modo coerente di scrivere il codice (parentesi graffe a capo o non a capo, spaziature...)
  - scegliere nomi lunghi ed esplicativi per le variabili

- Ricordatevi di non usare caratteri speciali (come le lettere accentate) nei nomi delle variabili
- Ricordatevi che il C++ fa distinzione tra caratteri maiuscoli e minuscoli (e.g. la variabile `Num` è diversa da `num`)

Leggere i messaggi d'errore

Alcuni errori di sintassi:

- Punto e virgola mancante:

Nome della funzione

```
esempio01.cpp: In function 'int main()':
esempio01.cpp:10:2: error: expected ';' before 'return'
  return 0;
  ^
```

Nome del file

Numero della riga

Tipo di errore

- Errore di dichiarazione:

```
esempio01.cpp: In function 'int main()':
esempio01.cpp:9:3: error: 'variabile' was
not declared in this scope
   variabile=1;
```

Attenzione: Un errore sintattico può generare altri errori in cascata
es. parentesi graffe mancanti…

Consiglio: se non capite il messaggio di errore, cercate in internet

Esercizi

- **Esercizio 1:** Scrivere un programma che, letti due numeri interi da terminale, restituisca il loro rapporto

- **Esercizio 2:** Scrivere un programma che scrive a terminale la radice quadrata di 2, il cubo di 2 il seno di pigreco/4

- **Esercizio 3:** Scrivere un programma che chieda all'utente di inserire un intero a scelta tra 1 e 2, e restituisca a terminale il valore inserito, o un messaggio di errore in caso di inserimento di altri interi

- **Esercizio 4:** Scrivere un programma che richieda all'utente di inserire un numero intero e che sappia riconoscere se il numero è pari o dispari (utilizzare l'operatore `%`, implementando due funzioni che stampino a schermo messaggi diversi nei due casi)
  - Nel `main` implementate un ciclo infinito con l'istruzione `while (true)`. Uscite dal ciclo facendo uso dell'istruzione `break`

Esercizi

- **Esercizio 5**: Scrivere una funzione che calcoli il fattoriale di un numero intero non negativo

- **Esercizio 6**: Scrivere la funzione fattoriale in modo ricorsivo, cioè facendo in modo che la funzione che calcola il fattoriale chiami se stessa

- **Esercizio 7**: Scrivere un programma che chieda all'utente di inserire N=10 numeri da tastiera e li memorizzi in un array. Implementare le funzioni:

```
double Media (float array[], int N);
double Varianza (float array[], int N);
```

  e utilizzarle nel `main` per calcolare la media e la varianza dei numeri inseriti

Alcuni comandi `Linux`

- `cd` *nome_directory* → cambia directory
- `mkdir` *nome_directory* → crea una directory
- `ls -latr` → mostra la lista dei file nella directory corrente
- `cp` *nome_file nome_directory* → copia un file in una directory
- `more` *nome_file* → mostra il contenuto di un file
- `pwd` → mostra la directory corrente
- E` possibile usare le *wildcard* `*`, `?`, e `[...]` per esempio `ls -latr *.cpp` → mostra tutti i file con estensione `.cpp`
- `grep "testo" *.`cpp → cerca la stringa testo in tutti i file con estensione `.cpp`
- `tar -czvf` *nomefile*`.tar.gz *` → crea un archivio compresso di tutti i file nella directory
- `tar -xzvf` nomefile`.tar.gz` → decomprime l'archivio
- `ssh` *`userID@computer.remoto`* (e.g. `mariorossi@lxplus.cern.ch`) → consente di collegarsi ad un computer remoto utilizzando la cifratura dei dati
- `scp *.cpp` *`userID@computer.remoto`*`:/dir/di/destinazione/` → copia tutti i file con estensione `cpp` presenti sul computer locale, nella directory del computer remoto, utilizzando lo stesso protocollo di cifratura di `ssh` (nel caso in cui il sistema operativo del computer remoto sia `Windows` è necessario installare un client `ssh`, e.g. www.bitvise.com/ssh-client-download)
- **`man`** *comando_linux* oppure *elemento_sintattico_`C/C++`* → fornisce il manuale di alcuni comandi `Linux` oppure di alcuni elementi sintattici del `C` o del `C++`

Flag di compilazione

E` possibile rendere più severo il controllo del compilatore abilitando dei *flag* speciali. Alcuni di questi sono qui riportati:

`-ansi`: impone lo standard `c90` per il `C` o `c++98` per il `C++`. Nel caso fosse necessario richiedere uno standard più avanzato, come il `c++11`, è necessario usare il *flag*: **`-std=c++11`**

`-pedantic`: abilita tutti i *warning* richiesti dallo standard impostato con il *flag* `-std=`

`-Wall`: abilita tutti i *warning* di costruzione che sono facili da evitare (e.g. variabili usate non preventivamente inizializzate)

`-Wextra`: abilita *extra-warning* oltre a quelli di `-Wall`

Per usarli basta aggiungerli alla riga di comando per la compilazione, e.g.

```
c++ -o test test.cpp -pedantic
```

Avere i *flag* abilitati può risultare utile per essere guidati nella pratica della buona programmazione

Per maggiori dettagli sul significato dei *flag* guardare:
https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Option-Summary.html

Referenze

- "*C programming language*" B.W. Kernighan, D.M. Ritchie
- "*The C++ programming language*" Bjarne Stroustrup
- "*Thinking in C++*" Bruce Eckel